MODUL BELAJAR MATEMATIKA · FASE E · KELAS X

Eksponen dan Logaritma

Sifat pangkat, bentuk akar, fungsi dan persamaan eksponen, logaritma, serta penerapannya pada pertumbuhan, peluruhan, pH, dan desibel

10 contoh soal lengkap

5 contoh bertahap

100 soal latihan, mudah sampai setara TKA

10 soal setara TKA

Nama _____

Kelas _____

Sekolah _____

Isi modul

1. Petunjuk belajar dan tujuan
2. Cek prasyarat dan Kotak Ingat
3. Subbab 1. Sifat Bilangan Berpangkat
4. Subbab 2. Bentuk Akar dan Pangkat Pecahan
5. Subbab 3. Fungsi dan Persamaan Eksponen
6. Subbab 4. Logaritma dan Sifat-sifatnya
7. Subbab 5. Persamaan Logaritma dan Penerapannya
8. Latihan campuran
9. Soal setara TKA
10. Uji kompetensi
11. Refleksi dan jadwal mengulang
12. Ringkasan rumus dan grafik
13. Kunci jawaban dan pembahasan

Petunjuk Belajar

KOMPETENSI YANG DILATIH

Peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat (termasuk bilangan pangkat pecahan), menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponen dan logaritma, serta memodelkan pertumbuhan dan peluruhan, termasuk soal berformat Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, kamu dapat:

1. Memakai sifat-sifat pangkat bulat positif, nol, dan negatif untuk menyederhanakan bentuk aljabar dan menulis notasi ilmiah.
2. Menghubungkan bentuk akar dengan pangkat pecahan, menyederhanakan dan menjumlahkan bentuk akar, serta merasionalkan penyebut.
3. Menggambar dan menafsirkan fungsi eksponen, menyelesaikan persamaan eksponen sederhana, serta memodelkan pertumbuhan dan peluruhan.
4. Mengubah bentuk pangkat ke bentuk logaritma dan sebaliknya, lalu memakai sifat-sifat logaritma untuk menghitung dan menyederhanakan.
5. Menyelesaikan persamaan logaritma sederhana dengan memeriksa syarat numerus, serta memakai logaritma pada keasaman (pH), taraf intensitas bunyi, dan waktu pertumbuhan.

Pangkat dan logaritma: dua arah dari satu hubungan

Diketahui	Dicari	Alat
basis dan pangkat	hasil	pangkat: $2^5 = 32$
basis dan hasil	pangkat	logaritma: $^2\log 32 = 5$
pangkat dan hasil	basis	akar: $\sqrt[5]{32} = 2$

Cara belajar dengan modul ini

1. **Mulai dari Cek Prasyarat.** Jika ada soal yang salah, baca Kotak Ingat yang ditunjuk, lalu lanjutkan.
2. **Pelajari contoh, lalu kerjakan Contoh Bertahap sendiri.** Isi titik-titiknya sebelum melihat kunci.
3. **Kerjakan latihan dari tingkat Mudah ke Sulit** tanpa kalkulator, kecuali soal yang memberi nilai logaritma.
4. **Centang keyakinanmu** (Yakin, Ragu, Menebak) sebelum melihat kunci, lalu ulangi soal yang salah mengikuti Jadwal Mengulang.

Tanda tingkat soal

●○○ Mudah langsung memakai satu rumus atau satu bacaan grafik. ●●○ Sedang perlu dua langkah atau lebih. ●●● Sulit memerlukan pemodelan atau penalaran. TKA · tipe · level soal yang meniru tipe soal TKA Matematika.

Konvensi modul. $^{a}\log b$ berarti logaritma b dengan basis a; log b tanpa basis berarti basis 10. Nilai logaritma yang diperlukan selalu diberikan di soal. Desimal ditulis dengan koma dan ribuan dengan titik (Rp1.210.000).

Cek Prasyarat

Kerjakan 8 soal berikut tanpa kalkulator.

P1 Hitung 2^5 dan 3^4.

Jawab:

P2 Hitung $(-3)^4$ dan -3^4.

Jawab:

P3 Tuliskan 72 sebagai perkalian faktor prima.

Jawab:

P4 Sederhanakan $\sqrt{(16 \cdot 9)}$.

Jawab:

P5 Hitung $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}$ dan $\frac{2}{3} : \frac{3}{4}$.

Jawab:

P6 Naik 10% berarti dikali berapa? Turun 20%?

Jawab:

P7 Selesaikan $2x + 3 = 11$.

Jawab:

P8 Selesaikan $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Jawab:

Setelah mencocokkan jawaban

Jika salah pada soal	Baca dulu	Dipakai di
P1, P2	Kotak Ingat A: Arti pangkat	Subbab 1–3
P3, P4	Kotak Ingat B: Faktorisasi prima dan akar	Subbab 1–2
P5, P6	Kotak Ingat C: Pecahan dan persen	Subbab 1, 3, 5
P7, P8	Kotak Ingat D: Persamaan linear dan kuadrat	Subbab 3, 5

KOTAK INGAT A: ARTI PANGKAT

- $a^n = a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ (n faktor).
- Tanda kurung menentukan apa yang dipangkatkan: $(-3)^2 = 9$, $-3^2 = -9$.

KOTAK INGAT B: FAKTORISASI PRIMA DAN AKAR

- Tulis bilangan sebagai hasil kali bilangan prima berpangkat: $72 = 2^3 \cdot 3^2$.
- $\sqrt{(ab)} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ untuk $a, b \geq 0$.

KOTAK INGAT C: PECAHAN DAN PERSEN

- Naik p% → dikali $(1 + p/100)$; turun p% → dikali $(1 - p/100)$.

KOTAK INGAT D: PERSAMAAN LINEAR DAN KUADRAT

- Faktorkan persamaan kuadrat bila bisa; periksa setiap akar terhadap syarat soal.

SUBBAB 1

Sifat Bilangan Berpangkat

Tujuan: Memakai sifat-sifat pangkat bulat positif, nol, dan negatif untuk menyederhanakan bentuk aljabar dan menulis notasi ilmiah.

KONSEP

a^n berarti a dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak n kali; a disebut **basis** dan n **pangkat** (eksponen).

Sifat-sifat pangkat muncul dari menghitung banyaknya faktor. Misalnya $2^3 \cdot 2^4 = (2\cdot2\cdot2)(2\cdot2\cdot2\cdot2) = 2^7$: pangkatnya dijumlahkan.

Supaya sifat $a^m : a^n = a^{m-n}$ tetap berlaku, didefinisikan $\mathbf{a^0 = 1}$ dan $\mathbf{a^{-n} = 1/a^n}$ ($a \neq 0$). Pangkat negatif tidak membuat hasilnya negatif.

Notasi ilmiah menulis bilangan sangat besar atau sangat kecil sebagai $a \times 10^n$ dengan $1 \leq a < 10$.

RUMUS

- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$; $a^m : a^n = a^{m-n}$
- $(a^m)^n = a^{mn}$; $(ab)^n = a^n b^n$; $(a/b)^n = a^n/b^n$
- $a^0 = 1$ dan $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ ($a \neq 0$)
- Notasi ilmiah: $a \times 10^n$, $1 \leq a < 10$

CONTOH 1.1 · MENYEDERHANAKAN

Soal. Sederhanakan $\frac{2^3 \cdot 2^5}{2^4}$ dan $\frac{(x^2y^3)^2}{x^3y}$.

Penyelesaian.

1. $2^3 \cdot 2^5 : 2^4 = 2^{3+5-4} = 2^4 = 16$.
2. $(x^2y^3)^2 = x^4y^6$; dibagi x^3y menjadi $x^{4-3}y^{6-1} = xy^5$.

Jawab: 16 dan xy^5

CONTOH 1.2 · NOTASI ILMIAH

Soal. Tulis 0,00045 dalam notasi ilmiah, lalu hitung $(3 \times 10^8) \cdot (2 \times 10^{-3})$.

Penyelesaian.

1. $0{,}00045 = 4{,}5 \times 10^{-4}$.
2. $(3 \cdot 2) \times 10^{8+(-3)} = 6 \times 10^5$.

Jawab: $4{,}5 \times 10^{-4}$; 6×10^5

CONTOH BERTAHAP 1 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Sederhanakan $(a^3b^{-2})^2 \cdot a^{-4}b^5$ menjadi bentuk tanpa pangkat negatif.

1. $(a^3b^{-2})^2 = a^{__}b^{__}$.

2. Dikali $a^{-4}b^5$: $a^{6\,+\,(-4)}\,b^{-4\,+\,5} = a^{__}b^{__}$.

Cek alasan. Pada langkah pertama, pangkat di dalam kurung

☐ (a) dikalikan dengan 2 ☐ (b) ditambah 2

JEBAKAN

- $(-3)^2 = 9$ tetapi $-3^2 = -9$.
- $a^m + a^n \neq a^{m+n}$; sifat pangkat berlaku untuk perkalian, bukan penjumlahan.
- $2^{-3} = 1/8$, bukan -8.

Latihan 1

TINGKAT MUDAH

1.1 ●○○ Mudah Hitung $2^3 \cdot 2^4$.

Jawab:

1.2 ●○○ Mudah Hitung $5^6 : 5^4$.

Jawab:

1.3 ●○○ Mudah Hitung $(3^2)^3$.

Jawab:

1.4 ●○○ Mudah Berapa 7^0?

Jawab:

1.5 ●○○ Mudah Tulis 2^{-3} sebagai pecahan.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

1.6 ●●○ Sedang Sederhanakan $\dfrac{(x^3y^2)^3}{x^4y^5}$.

1.7 ●●○ Sedang Hitung $\dfrac{4^3 \cdot 8^2}{2^{10}}$.

1.8 ●●○ Sedang Hitung $(\frac{2}{3})^{-2}$.

1.9 ●●○ Sedang Hitung $(6 \times 10^{4}) \cdot (5 \times 10^{-7})$ dan tulis dalam notasi ilmiah.

TINGKAT SULIT

1.10 ●●● Sulit Sederhanakan $\dfrac{2^{n+2} - 2^{n}}{2^{n}}$.

1.11 ●●● Sulit Mana yang lebih besar, 3^{20} atau 2^{30}? Jelaskan tanpa kalkulator.

1.12 ●●● Sulit Cahaya merambat 3×10^{8} m/s. Satu tahun kira-kira $3{,}15 \times 10^{7}$ s. Berapa meter jarak satu tahun cahaya?

SUBBAB 2

Bentuk Akar dan Pangkat Pecahan

Tujuan: Menghubungkan bentuk akar dengan pangkat pecahan, menyederhanakan dan menjumlahkan bentuk akar, serta merasionalkan penyebut.

KONSEP

Pangkat pecahan adalah bentuk akar: $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$ dan $a^{m/n} = \sqrt[n]{(a^m)}$. Semua sifat pangkat tetap berlaku.

Bentuk akar disederhanakan dengan mengeluarkan faktor kuadrat sempurna: $\sqrt{72} = \sqrt{(36 \cdot 2)} = 6\sqrt{2}$. Hanya akar **sejenis** (bilangan di bawah akarnya sama) yang dapat dijumlahkan.

Merasionalkan penyebut berarti menghilangkan akar dari penyebut dengan mengalikan pembilang dan penyebut dengan bentuk yang sama: $\sqrt{b}$, atau sekawannya ($\sqrt{b} + \sqrt{c}$ dengan $\sqrt{b} - \sqrt{c}$).

RUMUS

- $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$; $a^{m/n} = \sqrt[n]{(a^m)}$
- $\sqrt{(ab)} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$; $p\sqrt{a} + q\sqrt{a} = (p + q)\sqrt{a}$
- $\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$; $\frac{a}{\sqrt{b} - \sqrt{c}} = \frac{a(\sqrt{b} + \sqrt{c})}{b - c}$

CONTOH 2.1 · AKAR SEJENIS

Soal. Sederhanakan $\sqrt{50} + \sqrt{18} - \sqrt{8}$.

Penyelesaian.

1. $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$; $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$; $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.
2. $(5 + 3 - 2)\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$.

Jawab: $6\sqrt{2}$

CONTOH 2.2 · MERASIONALKAN

Soal. Hitung $8^{2/3}$, lalu rasionalkan $\frac{6}{3 - \sqrt{3}}$.

Penyelesaian.

1. $8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$.
2. Kalikan dengan $\frac{3 + \sqrt{3}}{3 + \sqrt{3}}$: $\frac{6(3 + \sqrt{3})}{9 - 3} = 3 + \sqrt{3}$.

Jawab: 4; $3 + \sqrt{3}$

CONTOH BERTAHAP 2 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Rasionalkan penyebut $\frac{10}{\sqrt{7}-\sqrt{2}}$.

1. Kalikan pembilang dan penyebut dengan ____.
2. Penyebut: $(\sqrt{7}-\sqrt{2})(\sqrt{7}+\sqrt{2}) = 7 - $ ____ $=$ ____.
3. Hasil: $\frac{10(\sqrt{7}+\sqrt{2})}{\text{____}} =$ ____.

Cek alasan. Bentuk $\sqrt{7}+\sqrt{2}$ dipilih karena

☐ (a) $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$ menghilangkan akar ☐ (b) $\sqrt{7}+\sqrt{2} = \sqrt{9} = 3$

JEBAKAN

- $\sqrt{(a+b)} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$; misalnya $\sqrt{(9+16)} = 5$, bukan 7.
- $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ tidak dapat digabung menjadi $\sqrt{5}$.
- $\sqrt{(x^2)} = |x|$, bukan selalu x.

Latihan 2

TINGKAT MUDAH

2.1 ●○○ Mudah Sederhanakan $\sqrt{48}$.

Jawab:

2.2 ●○○ Mudah Hitung $27^{1/3}$.

Jawab:

2.3 ●○○ Mudah Hitung $16^{3/4}$.

Jawab:

2.4 ●○○ Mudah Hitung $3\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$.

Jawab:

2.5 ●○○ Mudah Sederhanakan $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3}$.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

2.6 ●●○ Sedang Sederhanakan $\sqrt{75} - \sqrt{27} + \sqrt{12}$.

2.7 ●●○ Sedang Rasionalkan $\frac{4}{\sqrt{2}}$.

2.8 ●●○ Sedang Rasionalkan $\frac{2}{\sqrt{5}-1}$.

2.9 ●●○ Sedang Jabarkan $(\sqrt{3}+1)^2$.

TINGKAT SULIT

2.10 ●●● Sulit Hitung $(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})$ dan jelaskan mengapa hasilnya bilangan bulat.

2.11 ●●● Sulit Luas sebuah persegi 50 cm². Tentukan panjang sisi dan panjang diagonalnya dalam bentuk akar paling sederhana.

2.12 ●●● Sulit Tulis $\frac{\sqrt{8}\cdot\sqrt[3]{4}}{2}$ sebagai satu bilangan berpangkat dengan basis 2.

SUBBAB 3

Fungsi dan Persamaan Eksponen

Tujuan: Menggambar dan menafsirkan fungsi eksponen, menyelesaikan persamaan eksponen sederhana, serta memodelkan pertumbuhan dan peluruhan.

KONSEP

Fungsi eksponen $f(x) = a^x$ dengan $a > 0$ dan $a \neq 1$. Grafiknya selalu melalui $(0, 1)$, selalu di atas sumbu x, dan mendekati sumbu x tanpa menyentuhnya (asimtot $y = 0$).

Bila $a > 1$, grafik naik (pertumbuhan); bila $0 < a < 1$, grafik turun (peluruhan). Grafik $y = a^x$ dan $y = (1/a)^x$ simetris terhadap sumbu y.

Persamaan eksponen: samakan basisnya, lalu samakan pangkatnya: $a^{f(x)} = a^{g(x)} \Longrightarrow f(x) = g(x)$.

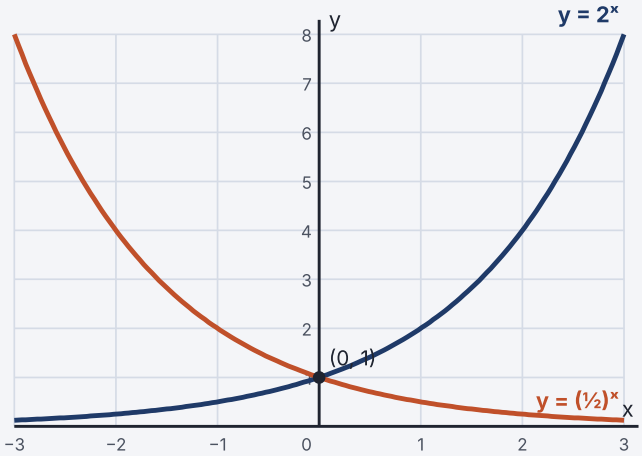
Pertumbuhan atau peluruhan dengan persentase tetap per periode adalah barisan geometri: $N(t) = N_0(1 + r)^t$ atau $N(t) = N_0(1 - r)^t$. Peluruhan dengan waktu paruh T: $N(t) = N_0(\tfrac{1}{2})^{t/T}$.

RUMUS

- $f(x) = a^x$, $a > 0$, $a \neq 1$; $f(0) = 1$
- $a^{f(x)} = a^{g(x)} \Longrightarrow f(x) = g(x)$
- Pertumbuhan: $N = N_0(1 + r)^t$; peluruhan: $N = N_0(1 - r)^t$
- Waktu paruh T: $N = N_0 \cdot (\tfrac{1}{2})^{t/T}$

CONTOH 3.1 · DUA GRAFIK EKSPONEN

Soal. Gambarkan $y = 2^x$ dan $y = (\tfrac{1}{2})^x$ untuk $-3 \leq x \leq 3$, lalu bandingkan.



Penyelesaian.

1. Keduanya melalui $(0, 1)$ dan tidak pernah menyentuh sumbu x.
2. $y = 2^x$ naik; $y = (\tfrac{1}{2})^x$ turun; keduanya simetris terhadap sumbu y.

Jawab: lihat grafik

CONTOH 3.2 · PERSAMAAN DAN PERTUMBUHAN

Soal. Selesaikan $2^{x+1} = 32$ dan $9^x = 27$. Lalu: 500 bakteri membelah menjadi dua setiap 20 menit; berapa banyaknya setelah 2 jam?

Penyelesaian.

1. $2^{x+1} = 2^5 \rightarrow x = 4$.
2. $3^{2x} = 3^3 \rightarrow x = 3/2$.
3. 2 jam = 6 kali pembelahan: $500 \cdot 2^6 = 32.000$.

Jawab: x = 4; x = 3/2; 32.000 bakteri

CONTOH BERTAHAP 3 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Selesaikan $4^{x-1} = 8^{x-2}$.

1. Tulis dengan basis 2: $2^{___(x-1)} = 2^{___(x-2)}$.
2. $2x - 2 = 3x - ____$.
3. $x = ____$.

Cek alasan. Persamaan ini diselesaikan dengan menyamakan basis karena

☐ (a) bila basisnya sama, pangkatnya harus sama ☐ (b) 4 dan 8 sama-sama genap

JEBAKAN

- Grafik $y = a^x$ tidak pernah menyentuh sumbu x: $a^x > 0$ untuk setiap x.
- Naik 10% per tahun berarti dikali 1,1 tiap tahun, bukan ditambah 10% dari nilai awal.
- $2^x = 0$ tidak mempunyai penyelesaian.

Latihan 3

TINGKAT MUDAH

3.1 ●○○ Mudah Selesaikan $3^x = 81$.

Jawab:

3.2 ●○○ Mudah Selesaikan $5^{x-2} = 1$.

Jawab:

3.3 ●○○ Mudah Jika $f(x) = 2^x$, berapa $f(3)$ dan $f(-1)$?

Jawab:

3.4 ●○○ Mudah Titik mana yang pasti dilalui grafik $y = 3^x$?

Jawab:

3.5 ●○○ Mudah Apakah $y = (0{,}5)^x$ naik atau turun?

Jawab:

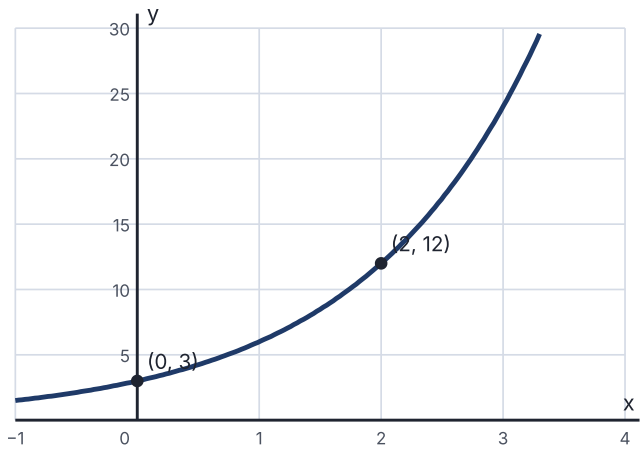
TINGKAT SEDANG

3.6 ●●○ Sedang Selesaikan $2^{2x} = 1/16$.

3.7 ●●○ Sedang Selesaikan $25^{x+1} = 125$.

3.8 ●●○ Sedang Penduduk sebuah desa 1.000 jiwa dan bertambah 10% per tahun. Berapa penduduknya setelah 2 tahun?

3.9 ●●○ Sedang Grafik $y = k \cdot 2^x$ melalui titik-titik yang ditandai di bawah. Tentukan k dan nilai y saat x = 3.



TINGKAT SULIT

3.10 ●●● Sulit Selesaikan $2^{x^2 - 3x} = \frac{1}{4}$.

3.11 ●●● Sulit Zat radioaktif 80 g mempunyai waktu paruh 6 jam. Berapa sisanya setelah 1 hari?

3.12 ●●● Sulit Harga mobil Rp200.000.000 dan turun 20% per tahun dari harga tahun sebelumnya. Berapa harganya setelah 3 tahun?

SUBBAB 4

Logaritma dan Sifat-sifatnya

Tujuan: Mengubah bentuk pangkat ke bentuk logaritma dan sebaliknya, lalu memakai sifat-sifat logaritma untuk menghitung dan menyederhanakan.

KONSEP

Logaritma adalah kebalikan pangkat: $^{a}\log b = c \iff a^{c} = b$. Syaratnya: basis $a > 0$, $a \neq 1$, dan bilangan b (numerus) > 0. Contoh: $^{2}\log 8 = 3$ karena $2^{3} = 8$.

Logaritma basis 10 biasanya ditulis tanpa basis: $\log 1.000 = 3$.

Sifat-sifat logaritma berasal dari sifat pangkat: perkalian menjadi penjumlahan, pembagian menjadi pengurangan, dan pangkat menjadi pengali.

RUMUS

- $^{a}\log b = c \iff a^{c} = b$; $^{a}\log a = 1$; $^{a}\log 1 = 0$; $a^{^{a}\log b} = b$
- $^{a}\log(bc) = {}^{a}\log b + {}^{a}\log c$; $^{a}\log(b/c) = {}^{a}\log b - {}^{a}\log c$; $^{a}\log b^{n} = n \cdot {}^{a}\log b$
- Ganti basis: $^{a}\log b = \frac{\log b}{\log a}$; $^{a}\log b \cdot {}^{b}\log c = {}^{a}\log c$
- $^{a^{m}}\log b^{n} = \frac{n}{m} \cdot {}^{a}\log b$

CONTOH 4.1 · NILAI LOGARITMA

Soal. Hitung $^{2}\log 32$, $\log 0{,}01$, dan $^{9}\log 27$.

Penyelesaian.

1. $2^{5} = 32 \rightarrow 5$.
2. $10^{-2} = 0{,}01 \rightarrow -2$.
3. $^{9}\log 27 = {}^{32}\log 3^{3} = 3/2$.

Jawab: 5; −2; 3/2

CONTOH 4.2 · MEMAKAI LOG 2 DAN LOG 3

Soal. Diketahui $\log 2 = 0{,}301$ dan $\log 3 = 0{,}477$. Hitung $\log 6$, $\log 50$, dan $\log 12$.

Penyelesaian.

1. $\log 6 = \log 2 + \log 3 = 0{,}778$.
2. $\log 50 = \log 100 - \log 2 = 2 - 0{,}301 = 1{,}699$.
3. $\log 12 = 2\log 2 + \log 3 = 1{,}079$.

Jawab: 0,778; 1,699; 1,079

CONTOH BERTAHAP 4 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Hitung $^{2}\log 12 + {}^{2}\log 6 - {}^{2}\log 9$.

1. Gabungkan: $^{2}\log (12 \cdot 6 : ____) = {}^{2}\log ____$.

2. $^{2}\log 8 = ____$ karena $2^{__} = 8$.

Cek alasan. Penjumlahan logaritma digabung menjadi perkalian karena

☐ (a) $^{a}\log b + {}^{a}\log c = {}^{a}\log(bc)$ ☐ (b) $^{a}\log b + {}^{a}\log c = {}^{a}\log(b + c)$

JEBAKAN

- $\log(a + b) \neq \log a + \log b$.
- $\log b : \log c \neq \log(b/c)$; yang benar $\log b : \log c = {}^{c}\log b$.
- Numerus harus positif: $\log(-2)$ tidak terdefinisi.

Latihan 4

TINGKAT MUDAH

4.1 ●○○ Mudah Hitung $^{3}\log 81$.

Jawab:

4.2 ●○○ Mudah Hitung $^{5}\log 1$.

Jawab:

4.3 ●○○ Mudah Hitung $\log 1.000$.

Jawab:

4.4 ●○○ Mudah Hitung $^{2}\log \frac{1}{8}$.

Jawab:

4.5 ●○○ Mudah Tulis $2^{5} = 32$ dalam bentuk logaritma.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

4.6 ●●○ Sedang Hitung $^{3}\log 18 - {}^{3}\log 2$.

4.7 ●●○ Sedang Hitung $^{2}\log 3 \cdot {}^{3}\log 16$.

4.8 ●●○ Sedang Dengan $\log 2 = 0{,}301$ dan $\log 3 = 0{,}477$, hitung $\log 18$.

4.9 ●●○ Sedang Hitung $^{4}\log 32$.

TINGKAT SULIT

4.10 ●●● Sulit Jika $^{2}\log 3 = p$, nyatakan $^{2}\log 24$ dalam p.

4.11 ●●● Sulit Hitung $^{2}\log 25 \cdot {}^{5}\log 8$.

4.12 ●●● Sulit Hitung $2^{{}^{2}\log 7} + {}^{3}\log \sqrt[3]{3}$.

SUBBAB 5

Persamaan Logaritma dan Penerapannya

Tujuan: Menyelesaikan persamaan logaritma sederhana dengan memeriksa syarat numerus, serta memakai logaritma pada keasaman (pH), taraf intensitas bunyi, dan waktu pertumbuhan.

KONSEP

Persamaan ${}^{a}\log f(x) = {}^{a}\log g(x)$ diselesaikan dengan $f(x) = g(x)$, lalu **setiap akar diperiksa**: $f(x)$ dan $g(x)$ harus positif. Akar yang membuat numerus tidak positif dibuang.

Logaritma dipakai untuk besaran yang rentangnya sangat lebar. Keasaman larutan: **$pH = -\log[H^+]$**. Taraf intensitas bunyi: **$\beta = 10 \log(I/I_0)$** desibel, dengan $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2.

Logaritma juga menjawab pertanyaan 'berapa lama?' pada pertumbuhan: dari $N = N_0(1 + r)^n$ diperoleh $n = \log(N/N_0) : \log(1 + r)$.

RUMUS

- ${}^{a}\log f(x) = {}^{a}\log g(x) \Longrightarrow f(x) = g(x)$, dengan $f(x) > 0$ dan $g(x) > 0$
- ${}^{a}\log f(x) = c \Longrightarrow f(x) = a^c$
- $pH = -\log[H^+]$; $\beta = 10 \log(I/I_0)$
- $n = \dfrac{\log(N/N_0)}{\log(1 + r)}$

CONTOH 5.1 · PERSAMAAN SEDERHANA

Soal. Selesaikan ${}^{2}\log(x + 3) = 4$.

Penyelesaian.

1. $x + 3 = 2^4 = 16 \rightarrow x = 13$.
2. Cek numerus: $13 + 3 = 16 > 0$.

Jawab: x = 13

CONTOH 5.2 · PH LARUTAN

Soal. Tentukan pH larutan dengan $[H^+] = 10^{-3}$ M dan larutan dengan $[H^+] = 2 \times 10^{-3}$ M ($\log 2 = 0{,}301$).

Penyelesaian.

1. $pH = -\log 10^{-3} = 3$.
2. $pH = -(\log 2 + \log 10^{-3}) = -(0{,}301 - 3) \approx 2{,}7$.

Jawab: 3 dan ≈ 2,7

CONTOH BERTAHAP 5 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Selesaikan $\log(x + 1) + \log(x - 2) = 1$.

1. $\log[(x + 1)(x - 2)] = \log$ ____ $\rightarrow (x + 1)(x - 2) =$ ____.
2. $x^2 - x -$ ____ $= 0 \rightarrow (x - 4)(x +$ ____$) = 0$.
3. Cek numerus: $x = -3$ membuat $x - 2 =$ ____ (tidak boleh). Jadi $x =$ ____.

Cek alasan. Akar $x = -3$ dibuang karena

☐ (a) numerus logaritma harus positif ☐ (b) penyelesaian tidak boleh negatif

JEBAKAN

- Selalu periksa numerus setiap akar.
- pH turun 1 berarti $[H^+]$ naik 10 kali, bukan naik 1.
- Jawaban 'berapa tahun' biasanya dibulatkan ke atas bila targetnya harus tercapai.

Latihan 5

TINGKAT MUDAH

5.1 ●○○ Mudah Selesaikan ${}^3\log x = 2$.

Jawab:

5.2 ●○○ Mudah Selesaikan $\log x = -2$.

Jawab:

5.3 ●○○ Mudah Berapa pH larutan dengan $[H^+] = 10^{-5}$ M?

Jawab:

5.4 ●○○ Mudah Berapa taraf intensitas bunyi dengan intensitas 10^{-6} W/m²?

Jawab:

5.5 ●○○ Mudah Selesaikan ${}^2\log(2x) = 5$.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

5.6 ●●○ Sedang Selesaikan ${}^2\log(x - 1) + {}^2\log(x + 1) = 3$.

5.7 ●●○ Sedang Tabungan berbunga majemuk 10% per tahun. Setelah berapa tahun (bulat) tabungan menjadi paling sedikit dua kali lipat? ($\log 2 = 0{,}301$; $\log 1{,}1 = 0{,}0414$)

5.8 ●●○ Sedang Dua pengeras suara yang sama dinyalakan bersamaan sehingga intensitasnya dua kali. Berapa kenaikan taraf intensitasnya? (log 2 = 0,301)

5.9 ●●○ Sedang Larutan A ber-pH 4 dan larutan B ber-pH 6. Berapa kali $[H^+]$ larutan A dibanding B?

TINGKAT SULIT

5.10 ●●● Sulit Selesaikan $({}^2\log x)^2 - 3 \cdot {}^2\log x + 2 = 0$.

5.11 ●●● Sulit Selesaikan $\log(x - 3) + \log x = 1$.

5.12 ●●● Sulit Penduduk kota 1 juta jiwa bertambah 2% per tahun. Setelah berapa tahun (bulat) penduduknya paling sedikit 1,5 juta? (log 1,5 = 0,176; log 1,02 = 0,0086)

Latihan Campuran

Soal di bagian ini sengaja dicampur. Untuk setiap soal, tentukan dulu: **sifat pangkat, bentuk akar, persamaan eksponen, atau logaritma?**

TINGKAT MUDAH

C.1 ●○○ Mudah Hitung $2^{-2} + 4^{0}$.

Jawab:

C.2 ●○○ Mudah Sederhanakan $\sqrt{32}$.

Jawab:

C.3 ●○○ Mudah Hitung ${}^{2}\log 64$.

Jawab:

C.4 ●○○ Mudah Hitung $32^{2/5}$.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

C.5 ●●○ Sedang Selesaikan $3^{x+2} = 9^{x}$.

C.6 ●●○ Sedang Hitung ${}^{3}\log 54 - {}^{3}\log 2$.

C.7 ●●○ Sedang Rasionalkan $\frac{3}{\sqrt{3}}$.

C.8 ●●○ Sedang Modal Rp5.000.000 berbunga majemuk 10% per tahun. Berapa nilainya setelah 3 tahun?

C.9 ●●○ Sedang Jika $\log 2 = 0{,}301$, hitung $\log 0{,}2$.

TINGKAT SULIT

C.10 ●●● Sulit Selesaikan $^{2}\log(x + 2) = 1 + {}^{2}\log x$.

Soal Setara TKA

TENTANG BAGIAN INI

- Soal disusun meniru tipe soal Matematika pada Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA 2025 (specs/tka-templates/matematika.md).
- **Level 1–2** (MAT-KENAL, MAT-HITUNG, MAT-PARAM, MAT-MODEL, MAT-FUNGSI): mengenali, menghitung, bekerja mundur, memodelkan, atau menafsirkan fungsi. **Level 3** (MAT-KEPUTUSAN, MAT-NALAR): memilih yang terbaik dengan batasan atau menalar apa yang pasti benar.
- Ini soal latihan buatan, bukan soal TKA resmi.

T.1 TKA · MAT-HITUNG · level 2 · Pilihan ganda

Bentuk sederhana dari $\frac{2^5 \cdot 4^3}{8^3}$ adalah ....

A. 16 **B.** ½ **C.** 4 **D.** 8 **E.** 2

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.2 TKA · MAT-HITUNG · level 2 · Pilihan ganda kompleks

Bentuk yang nilainya sama dengan $2\sqrt{3}$ adalah .... (Jawaban benar lebih dari satu.)

A. $\sqrt{12}$

B. $\frac{6}{\sqrt{3}}$

C. $2 \cdot 3^{1/2}$

D. $\sqrt{6} + \sqrt{6}$

E. $3\sqrt{2}$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.3 TKA · MAT-FUNGSI · level 2 · Pilihan ganda

Banyak bakteri dalam sebuah sampel dimodelkan $N(t) = 200 \cdot 3^{t/2}$, dengan t dalam jam. Interpretasi yang tepat adalah ....

A. Banyak bakteri bertambah 3 setiap 2 jam.

B. Banyak bakteri menjadi dua kali lipat setiap 3 jam.

C. Banyak bakteri bertambah 200 setiap jam.

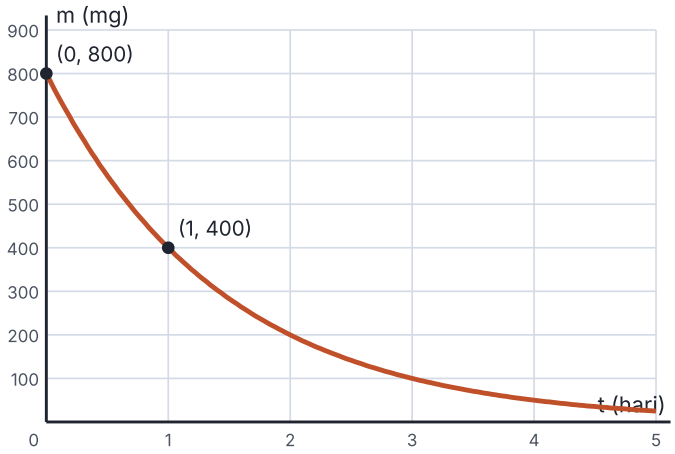
D. Banyak bakteri menjadi tiga kali lipat setiap 2 jam, mulai dari 200.

E. Banyak bakteri menjadi tiga kali lipat setiap jam.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.4 TKA · MAT-FUNGSI · level 2 · Pilihan ganda

Massa obat dalam darah seorang pasien menurun menurut grafik eksponen di bawah, dengan t dalam hari.



Massa obat tepat 50 mg pada hari ke ....

A. 4 **B.** 5 **C.** 8 **D.** 2 **E.** 3

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.5 TKA · MAT-MODEL · level 2 · Pilihan ganda

Rina menabung Rp10.000.000 di bank dengan bunga majemuk 5% per tahun. Saldo tabungannya setelah 2 tahun (tanpa penarikan dan biaya) adalah ....

A. Rp11.000.000 **B.** Rp10.500.000 **C.** Rp11.050.000 **D.** Rp12.100.000 **E.** Rp11.025.000

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.6 TKA · MAT-PARAM · level 2 · Benar–salah (Tepat/Tidak Tepat)

Diketahui $^{2}\log a = 3$ dan $^{2}\log b = 5$. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
1. $a = 8$	☐	☐
2. $^{2}\log(ab) = 8$	☐	☐
3. $b : a = 4$	☐	☐
4. $^{2}\log(a + b) = 8$	☐	☐

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.7 TKA · MAT-KEPUTUSAN · level 3 · Pilihan ganda

Dina punya modal Rp10.000.000 dan ingin uangnya mencapai paling sedikit Rp15.000.000 secepat mungkin (dalam tahun penuh). Pilihan investasinya: P bunga tunggal 9% per tahun; Q bunga majemuk 8%; R bunga majemuk 9%; S bunga majemuk 7%; T bunga tunggal 8%. ($1{,}08^{5} = 1{,}469$; $1{,}08^{6} = 1{,}587$; $1{,}09^{4} = 1{,}412$; $1{,}09^{5} = 1{,}539$; $1{,}07^{5} = 1{,}403$; $1{,}07^{6} = 1{,}501$.) Pilihan terbaik adalah ....

A. investasi T, tercapai dalam 6 tahun

B. investasi R, tercapai dalam 5 tahun

C. investasi P, tercapai dalam 5 tahun

D. investasi Q, tercapai dalam 5 tahun

E. investasi S, tercapai dalam 6 tahun

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.8 TKA · MAT-NALAR · level 3 · Pilihan ganda kompleks

Diketahui $a > 1$, $a^x = 5$, dan $a^y = 2$. Pernyataan yang pasti benar adalah .... (Jawaban benar lebih dari satu.)

A. $a^{x+y} = 10$ **B.** $a^{x-y} = 2{,}5$ **C.** $a^{2x} = 25$

D. $a^{xy} = 10$ **E.** $x > y$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.9 TKA · MAT-FUNGSI · level 2 · Benar–salah (Tepat/Tidak Tepat)

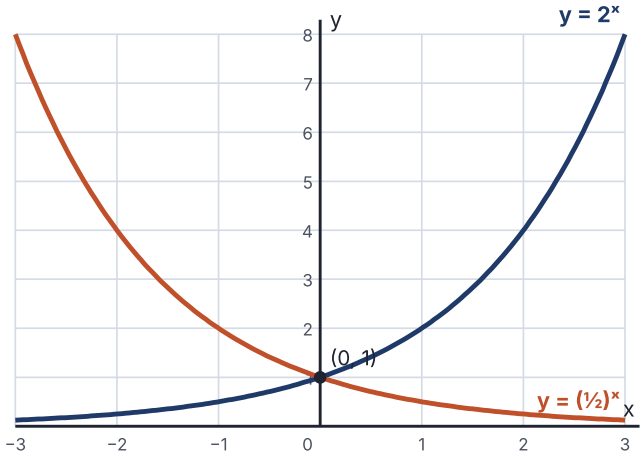
Larutan A ber-pH 3 dan larutan B ber-pH 5, dengan $pH = -\log[H^+]$. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
1. $[H^+]$ larutan A 100 kali $[H^+]$ larutan B.	☐	☐
2. Larutan A lebih asam daripada larutan B.	☐	☐
3. $[H^+]$ larutan A adalah 10^{-3} M.	☐	☐
4. Bila $[H^+]$ dinaikkan 1 M, pH turun 1.	☐	☐

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.10 TKA · MAT-KENAL · level 1 · Pilihan ganda kompleks

Perhatikan grafik $y = 2^x$ dan $y = (½)^x$ berikut.



Pernyataan yang tepat adalah .... (Jawaban benar lebih dari satu.)

A. Kedua grafik melalui titik (0, 1).

B. Kedua grafik simetris terhadap sumbu y.

C. Kedua grafik naik.

D. Kedua grafik tidak pernah menyentuh sumbu x.

E. Kedua grafik berpotongan di (1, 2).

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

Uji Kompetensi

Kerjakan tanpa melihat bagian lain modul ini. Setelah menjawab setiap soal, centang seberapa yakin kamu. Waktu yang disarankan: 90 menit.

A. Pilihan ganda

1 Nilai 3^{-2} adalah ....

A. $1/6$ **B.** $1/9$ **C.** -9 **D.** -6 **E.** 9

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

2 Bentuk sederhana $\frac{a^5b^2}{a^2b^{-1}}$ adalah ....

A. a^3b^3 **B.** a^3b **C.** a^7b **D.** a^3b^2 **E.** $a^{10}b^{-2}$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

3 Nilai $125^{2/3}$ adalah ....

A. 625 **B.** 15 **C.** 25 **D.** 5 **E.** $83{,}3$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

4 $\sqrt{45} + \sqrt{20} =$ ....

A. $13\sqrt{5}$ **B.** $6\sqrt{5}$ **C.** $5\sqrt{2}$ **D.** $5\sqrt{5}$ **E.** $\sqrt{65}$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

5 Bentuk rasional dari $\frac{6}{\sqrt{2}}$ adalah ....

A. $6\sqrt{2}$ **B.** $\sqrt{3}$ **C.** $2\sqrt{6}$ **D.** 12 **E.** $3\sqrt{2}$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

6 Penyelesaian $2^{x-1} = 16$ adalah ....

A. 3 **B.** 17 **C.** 5 **D.** 4 **E.** 8

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

7 Grafik $y = a^x$ dengan $0 < a < 1$ ....

A. turun dan melalui $(0, 0)$ **B.** naik dan melalui $(1, 0)$ **C.** berupa garis lurus
D. turun dan melalui $(0, 1)$ **E.** naik dan melalui $(0, 1)$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

8 Nilai ${}^2\log 16 + {}^3\log 9$ adalah ....

A. 4 **B.** 6 **C.** 8 **D.** 25 **E.** 5

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

9 Jika $\log 2 = 0{,}301$ dan $\log 3 = 0{,}477$, maka $\log 24 =$ ....

A. $0{,}778$ **B.** $1{,}079$ **C.** $1{,}431$ **D.** $0{,}954$ **E.** $1{,}380$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

10 Nilai ${}^2\log 5 \cdot {}^5\log 8$ adalah ....

A. 3 **B.** 8 **C.** 40 **D.** 1 **E.** 13

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

11 Penyelesaian ${}^3\log(2x - 1) = 2$ adalah ....

A. 4 **B.** $4{,}5$ **C.** $3{,}5$ **D.** 9 **E.** 5

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

12 Penyelesaian $\log(x + 2) + \log(x - 1) = 1$ adalah ....

A. $x = 3$ **B.** $x = 3$ atau $x = -4$ **C.** $x = -4$
D. $x = 4$ **E.** $x = 1$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

13 pH larutan dengan $[H^+] = 10^{-8}$ M adalah ....

A. 10^8 **B.** $-0{,}8$ **C.** 8 **D.** -8 **E.** $0{,}8$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

14 Zat 64 g mempunyai waktu paruh 2 hari. Sisa setelah 8 hari adalah ....

A. 16 g **B.** 0,25 g **C.** 32 g **D.** 4 g **E.** 8 g

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

15 Harga barang Rp1.000.000 naik 10% per tahun. Harganya setelah 2 tahun adalah ....

A. Rp1.221.000 **B.** Rp1.210.000 **C.** Rp1.200.000 **D.** Rp1.100.000 **E.** Rp1.020.000

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

B. Uraian

1 Sederhanakan $\dfrac{(2a^2b^{-1})^3 \cdot 4a^{-5}}{8ab^{-2}}$ dan tuliskan tanpa pangkat negatif.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

2 Rasionalkan $\dfrac{12}{\sqrt{6} + \sqrt{2}}$ dan sederhanakan.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

3 Selesaikan $27^{x-1} = 9^{x+1}$, lalu jelaskan langkahmu.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

4 Selesaikan $^{2}\log(x+4) + {}^{2}\log(x-2) = 4$ dan periksa syarat numerusnya.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

5 Populasi ikan 2.000 ekor berkurang 20% per tahun. (a) Berapa populasinya setelah 3 tahun? (b) Setelah berapa tahun (bulat) populasinya pertama kali di bawah 1.000? ($\log 0{,}5 = -0{,}301$; $\log 0{,}8 = -0{,}097$)

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

Refleksi dan Jadwal Mengulang

Skor latihan

Bagian	Benar	Soal yang salah (tulis nomornya)
Latihan 1: Sifat Bilangan Berpangkat	/ 12	
Latihan 2: Bentuk Akar dan Pangkat Pecahan	/ 12	
Latihan 3: Fungsi dan Persamaan Eksponen	/ 12	
Latihan 4: Logaritma dan Sifat-sifatnya	/ 12	
Latihan 5: Persamaan Logaritma dan Penerapannya	/ 12	
Latihan campuran	/ 10	
Soal setara TKA	/ 10	
Uji kompetensi	/ 20	

Cocokkan keyakinan dan hasil

	Benar	Salah
Yakin	Sudah kuat. Cukup diulang sekali di jadwal ke-3.	**Paling penting.** Ada konsep yang keliru. Baca lagi kotak Jebakan dan contoh di subbab terkait.
Ragu / Menebak	Belum kuat. Ulangi di semua jadwal.	Pelajari ulang contoh dan contoh bertahap, lalu kerjakan soal sejenis.

Jadwal mengulang

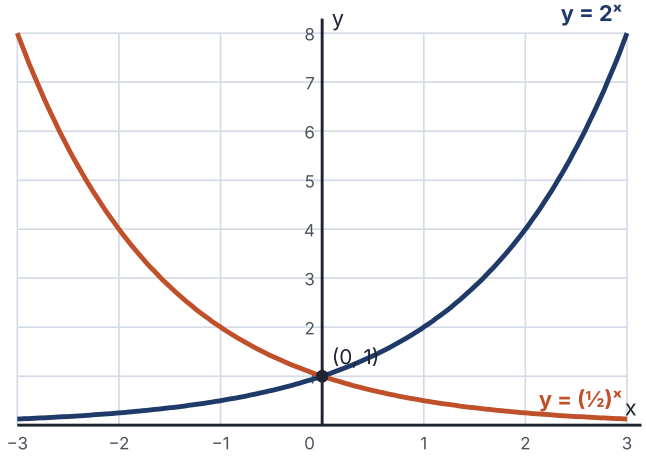
Ulangan	Kapan	Tanggal	Nomor soal	Selesai
1	Besok			☐
2	Sekitar satu minggu kemudian			☐
3	Sekitar tiga minggu kemudian, atau beberapa hari sebelum ulangan/TKA			☐

Pertanyaan refleksi

1. Mengapa $a^0 = 1$ dan $a^{-n} = 1/a^n$?
2. Kapan sebuah akar persamaan logaritma harus dibuang?
3. Kesalahan apa yang paling sering kamu lakukan di modul ini?

Ringkasan Rumus dan Grafik

Pangkat	$a^m a^n = a^{m+n}$; $a^m/a^n = a^{m-n}$; $(a^m)^n = a^{mn}$; $a^0 = 1$; $a^{-n} = 1/a^n$
Akar	$a^{m/n} = \sqrt[n]{(a^m)}$; $\sqrt{(ab)} = \sqrt{a}\sqrt{b}$; $a/\sqrt{b} = a\sqrt{b}/b$; $a/(\sqrt{b} - \sqrt{c}) = a(\sqrt{b} + \sqrt{c})/(b - c)$
Fungsi eksponen	$y = a^x$ melalui (0, 1), selalu positif; naik bila $a > 1$, turun bila $0 < a < 1$
Pertumbuhan/peluruhan	$N = N_0(1 \pm r)^t$; waktu paruh: $N = N_0(\frac{1}{2})^{t/T}$
Logaritma	${}^a\log b = c \iff a^c = b$ ($a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$)
Sifat logaritma	$\log(bc) = \log b + \log c$; $\log(b/c) = \log b - \log c$; $\log b^n = n \log b$; ${}^a\log b = \log b/\log a$
Penerapan	$pH = -\log[H^+]$; $\beta = 10 \log(I/I_0)$; $n = \log(N/N_0)/\log(1 + r)$



LIMA JEBAKAN YANG PALING SERING

- $-3^2 = -9$, sedangkan $(-3)^2 = 9$.
- $a^m + a^n \neq a^{m+n}$ dan $\log(a + b) \neq \log a + \log b$.
- $\sqrt{(a + b)} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.
- Pangkat negatif menghasilkan kebalikan, bukan bilangan negatif.
- Periksa numerus setiap akar persamaan logaritma.

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Cek Prasyarat

P1 **32 dan 81**. $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$; $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$.

P2 **81 dan −81**. Pada -3^4 yang dipangkatkan hanya 3.

P3 **$2^3 \cdot 3^2$**. $72 = 8 \cdot 9$.

P4 **12**. $\sqrt{144}$.

P5 **½ dan 8/9**. Membagi = mengalikan dengan kebalikan.

P6 **1,1 dan 0,8**. 1 + 0,1 dan 1 − 0,2.

P7 **$x = 4$**. $2x = 8$.

P8 **$x = 2$ atau $x = 3$**. $(x - 2)(x - 3) = 0$.

Subbab 1. Sifat Bilangan Berpangkat

Contoh Bertahap 1 a^6b^{-4}; a^2b. Alasan: (a).

1.1 **128**. 2^7.

1.2 **25**. 5^2.

1.3 **729**. 3^6.

1.4 **1**. $a^0 = 1$.

1.5 **1/8**. $1/2^3$.

1.6 **x^5y**. $x^9y^6 : x^4y^5$.

1.7 **4**. $2^6 \cdot 2^6 : 2^{10} = 2^2$.

1.8 **9/4**. $(3/2)^2$.

1.9 **3×10^{-2}**. 30×10^{-3}.

1.10 **3**. $2^n(4 - 1) : 2^n$.

1.11 **3^{20}**. $3^{20} = 9^{10}$ dan $2^{30} = 8^{10}$; $9 > 8$.

1.12 **≈ 9,45 × 10^{15} m**. $3 \cdot 3{,}15 = 9{,}45$; 10^{8+7}.

Subbab 2. Bentuk Akar dan Pangkat Pecahan

Contoh Bertahap 2 $\sqrt{7} + \sqrt{2}$; $7 - 2 = 5$; $2(\sqrt{7} + \sqrt{2})$. Alasan: (a).

2.1 **$4\sqrt{3}$**. $\sqrt{(16 \cdot 3)}$.

2.2 **3**. $\sqrt[3]{27}$.

2.3 **8**. $(\sqrt[4]{16})^3 = 2^3$.

2.4 **12**. $3\sqrt{16}$.

2.5 **$7\sqrt{3}$**. Akar sejenis.

2.6 **$4\sqrt{3}$**. $5\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 2\sqrt{3}$.

2.7 **$2\sqrt{2}$**. $4\sqrt{2} : 2$.

2.8 **$\frac{\sqrt{5}+1}{2}$**. $2(\sqrt{5} + 1) : (5 - 1)$.

2.9 **$4 + 2\sqrt{3}$**. $3 + 2\sqrt{3} + 1$.

2.10 **2**. Bentuk $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2 = 5 - 3$.

2.11 **sisi $5\sqrt{2}$ cm; diagonal 10 cm**. Sisi $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$; diagonal = sisi $\cdot \sqrt{2} = 5 \cdot 2$.

2.12 **$2^{7/6}$**. $2^{3/2} \cdot 2^{2/3} : 2^1 = 2^{3/2 + 2/3 - 1} = 2^{7/6}$.

Subbab 3. Fungsi dan Persamaan Eksponen

Contoh Bertahap 3 $2(x - 1)$ dan $3(x - 2)$; $2x - 2 = 3x - 6$; $x = 4$. Alasan: (a).

3.1 **$x = 4$**. 3^4.

3.2 **$x = 2$**. $5^0 = 1$.

3.3 **8 dan ½**. 2^3; 2^{-1}.

3.4 **(0, 1)**. $3^0 = 1$.

3.5 **turun**. Basis antara 0 dan 1.

3.6 **$x = -2$**. $2^{2x} = 2^{-4}$.

3.7 **$x = ½$**. $5^{2x+2} = 5^3$.

3.8 **1.210 jiwa**. $1.000 \cdot 1{,}1^2$.

3.9 **$k = 3$; $y = 24$**. Saat $x = 0$, $y = k = 3$; cek $3 \cdot 2^2 = 12$; $3 \cdot 2^3 = 24$.

3.10 **$x = 1$ atau $x = 2$**. $x^2 - 3x = -2 \rightarrow (x - 1)(x - 2) = 0$.

3.11 **5 g**. 24 : 6 = 4 kali paruh: $80 \cdot (½)^4$.

3.12 **Rp102.400.000**. 200 juta $\cdot 0{,}8^3 = 200 \cdot 0{,}512$ juta.

Subbab 4. Logaritma dan Sifat-sifatnya

Contoh Bertahap 4 $12 \cdot 6 : 9 = 8$; $^2\log 8 = 3$. Alasan: (a).

4.1 **4**. $3^4 = 81$.

4.2 **0**. $5^0 = 1$.

4.3 **3**. 10^3.

4.4 **−3**. 2^{-3}.

4.5 **$^2\log 32 = 5$**. Definisi.

4.6 **2**. $^3\log 9$.

4.7 **4**. $^2\log 16$.

4.8 **1,255**. $\log 2 + 2 \log 3 = 0{,}301 + 0{,}954$.

4.9 **5/2**. $^{22}\log 2^5 = 5/2$.

4.10 **3 + p**. $^2\log(8 \cdot 3) = 3 + p$.

4.11 **6**. $2 \cdot {}^2\log 5 \cdot 3 \cdot {}^5\log 2 = 6 \cdot {}^2\log 5 \cdot {}^5\log 2 = 6$.

4.12 **22/3**. $2^{^2\log 7} = 7$; $^3\log 3^{1/3} = 1/3$; $7 + 1/3$.

Subbab 5. Persamaan Logaritma dan Penerapannya

Contoh Bertahap 5 $\log 10$, $= 10$; $x^2 - x - 12 = 0$, $(x - 4)(x + 3)$; -5; $x = 4$. Alasan: (a).

5.1 **$x = 9$**. 3^2.

5.2 **$x = 0{,}01$**. 10^{-2}.

5.3 **5**. $-\log 10^{-5}$.

5.4 **60 dB**. $10 \log(10^{-6}/10^{-12}) = 10 \cdot 6$.

5.5 **$x = 16$**. $2x = 32$.

5.6 **$x = 3$**. $x^2 - 1 = 8 \rightarrow x = \pm 3$; $x = -3$ membuat numerus negatif.

5.7 **8 tahun**. $n \geq 0{,}301 : 0{,}0414 \approx 7{,}27$, dibulatkan ke atas.

5.8 **≈ 3 dB**. $10 \log 2$.

5.9 **100 kali**. $10^{-4} : 10^{-6}$.

5.10 **$x = 2$ atau $x = 4$**. Misalkan $p = {}^2\log x$: $(p - 1)(p - 2) = 0$.

5.11 **$x = 5$**. $x^2 - 3x - 10 = 0 \rightarrow x = 5$ atau -2; -2 dibuang.

5.12 **21 tahun**. $n \geq 0{,}176 : 0{,}0086 \approx 20{,}5$.

Latihan Campuran

C.1 5/4. ¼ + 1.

C.2 4√2. √(16 · 2).

C.3 6. 2^6.

C.4 4. $(\sqrt[5]{32})^2 = 2^2$.

C.5 x = 2. x + 2 = 2x.

C.6 3. $^3\log 27$.

C.7 √3. 3√3 : 3.

C.8 Rp6.655.000. 5.000.000 · 1,331.

C.9 −0,699. 0,301 − 1.

C.10 x = 2. x + 2 = 2x.

Soal Setara TKA

T.1 C. $2^5 \cdot 2^6 : 2^9 = 2^2$. Pilihan salah: A: 2^4. B, E: salah mengurangkan pangkat. D: 2^3 (lupa satu faktor).

T.2 A, B, C. √12 = 2√3; 6/√3 = 2√3; $2 \cdot 3^{1/2} = 2\sqrt{3}$. Pilihan salah: D: 2√6. E: √18.

T.3 D. Setiap t bertambah 2, pangkat bertambah 1, jadi N dikali 3; N(0) = 200. Pilihan salah: A, C: model linear. B: basis dan penyebut tertukar. E: membaca pangkat t/2 sebagai t.

T.4 A. Dari grafik, massa menjadi setengah setiap hari: 800, 400, 200, 100, 50 mg. Jadi t = 4. Pilihan salah: B: satu hari terlalu lama. C: model dianggap linear (turun 100 mg per hari). D, E: saat 200 mg dan 100 mg.

T.5 E. $10.000.000 \cdot 1{,}05^2 = 11.025.000$. Pilihan salah: A: bunga tunggal. B: hanya 1 tahun. C: 1,05 · 1,05 dihitung salah. D: memakai 10%.

T.6 1 Benar; 2 Benar; 3 Benar; 4 Salah. a = 8, b = 32; ab = 256 = 2^8; b : a = 4; a + b = 40, bukan 2^8.

T.7 B. P: 1 + 0,09n ≥ 1,5 → n ≥ 5,6 → 6 tahun. Q: 6 tahun. R: 5 tahun (1,539). S: 6 tahun. T: n ≥ 6,25 → 7 tahun. Hanya R yang 5 tahun. Pilihan salah: A: investasi T perlu 7 tahun. C: investasi P baru tercapai pada tahun ke-6. D: $1{,}08^5 = 1{,}469 < 1{,}5$. E: 6 tahun lebih lama dari R.

T.8 A, B, C, E. $a^{x+y} = 5 \cdot 2$; $a^{x-y} = 5 : 2$; $a^{2x} = 5^2$. Karena a > 1, fungsi a^t naik, sehingga 5 > 2 berarti x > y. Pilihan salah: D: $a^{xy} = (a^x)^y = 5^y$, bukan 10.

T.9 1 Benar; 2 Benar; 3 Benar; 4 Salah. $10^{-3} : 10^{-5} = 100$; pH lebih kecil berarti lebih asam. pH turun 1 bila $[H^+]$ dikali 10, bukan ditambah 1.

T.10 A, B, D. $a^0 = 1$; $(½)^x = 2^{-x}$ adalah cerminan 2^x terhadap sumbu y; $a^x > 0$. Pilihan salah: C: $y = (½)^x$ turun. E: di x = 1 nilainya 2 dan ½.

Uji Kompetensi: pilihan ganda

1 B (1/9). $1/3^2$. Pilihan salah: A: 1/(3 · 2). C, D: pangkat negatif dianggap tanda negatif. E: tanpa kebalikan.

2 A (a^3b^3). $a^{5-2}b^{2-(-1)}$. Pilihan salah: B: 2 − 1. C: pangkat a dijumlahkan. D, E: tidak sesuai.

3 C (25). $(\sqrt[3]{125})^2 = 5^2$. Pilihan salah: A: 5^4. B: tidak sesuai. D: hanya akar pangkat tiga. E: 125 · 2/3.

4 D (5√5). 3√5 + 2√5. Pilihan salah: A, B, C: tidak sesuai. E: akar dijumlahkan langsung.

5 E (3√2). 6√2 : 2. Pilihan salah: A: lupa dibagi 2. B, C, D: tidak sesuai.

6 C (5). x − 1 = 4. Pilihan salah: A: x − 1 = 2. B: x − 1 = 16. D: lupa −1. E: 16 : 2.

7 D (turun dan melalui (0, 1)). Basis kurang dari 1. Pilihan salah: A, B: titik salah. C: bukan garis lurus. E: untuk a > 1.

8 B (6). 4 + 2. Pilihan salah: A, C, D, E: salah menghitung salah satu suku.

9 E (1,380). 3 log 2 + log 3 = 0,903 + 0,477. Pilihan salah: A: log 6. B: log 12. C: 3 log 3. D: 2 log 3.

10 A (3). $^2\log 8$. Pilihan salah: B: numerus. C: 5 · 8. D, E: tidak sesuai.

11 E (5). 2x − 1 = 9. Pilihan salah: A: 2x = 8. B: 2x = 9. C: 2x − 1 = 6. D: numerus.

12 A (x = 3). $x^2 + x - 12 = 0 \rightarrow 3$ atau −4; −4 dibuang. Pilihan salah: B: tidak memeriksa numerus. C: akar yang ditolak. D, E: tidak sesuai.

13 C (8). $-\log 10^{-8}$. Pilihan salah: A, B, E: tidak sesuai. D: lupa tanda minus.

14 D (4 g). 4 kali paruh: 64 : 16. Pilihan salah: A: 2 kali. B: 8 kali paruh. C: 1 kali. E: 3 kali paruh.

15 B (Rp1.210.000). $1.000.000 \cdot 1{,}1^2$. Pilihan salah: A: tidak sesuai. C: kenaikan tunggal. D: 1 tahun. E: 2% saja.

Uji Kompetensi: uraian

1 4/b. $(8a^6b^{-3} \cdot 4a^{-5}) : (8ab^{-2}) = 4a^{6-5-1}b^{-3+2} = 4b^{-1}$.

2 3(√6 − √2). 12(√6 − √2) : (6 − 2).

3 x = 5. $3^{3x-3} = 3^{2x+2} \rightarrow 3x - 3 = 2x + 2$.

4 x = 4. $(x + 4)(x - 2) = 16 \rightarrow x^2 + 2x - 24 = 0 \rightarrow x = 4$ atau −6; −6 dibuang.

5 (a) 1.024 ekor; (b) 4 tahun. (a) $2.000 \cdot 0{,}8^3 = 1.024$. (b) n > −0,301 : −0,097 ≈ 3,1, jadi tahun ke-4 (1.024 → 819).

CATATAN UNTUK GURU

- Materi mengikuti Kurikulum Merdeka Matematika SMA Fase E (bab Eksponen dan Logaritma pada buku kelas X); urutan bab dapat berbeda antarsekolah.
- Notasi logaritma mengikuti kebiasaan buku Indonesia ($^{2}\log 8$). Nilai log yang dipakai ($\log 2 = 0{,}301$; $\log 3 = 0{,}477$, dan lainnya) selalu ditulis di soal.
- Penerapan pH dan desibel memakai definisi baku: $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$ dan $\beta = 10 \log(I/I_0)$ dengan $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2.
- Soal setara TKA meniru tipe soal TKA Matematika SMA 2025; soal ini buatan sendiri, bukan soal resmi.
- Semua jawaban numerik sudah diperiksa ulang dengan perhitungan komputer.